தீர்வு கண்டறியப்பட்ட கணக்குகள்

1. NH_3, N_2 மற்றும் H_2 ஆகியனவற்றின் சமநிலைச் செறிவுகள் முறையே $1.8x10^{-2}M$, $1.2x10^{-2}M$ மற்றும் $3x10^{-2}M$. N_2 மற்றும் H_2விலிருந்து NH_3 உருவாகும் வினைக்கு சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பினைக் காண்க.

கொடுக்கப்பட்டவை:

$[NH_3] = 1.8 \times 10^{-2}\,M$

$[N_2] = 1.2 \times 10^{-2}\,M$

$[H_2] = 3 \times 10^{-2}\,M$

$K_c = ?$

தீர்வு:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

$$K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{1.8\times10^{-2}\times1.8\times10^{-2}}{1.2\times10^{-2}\times3\times10^{-2}\times3\times10^{-2}\times3\times10^{-2}}$$

$$K_C = 1\times10^{3}\ L^2\ mol^{-2}$$

2. 298 K வெப்பநிலையில் A + B ⇌ C + D என்ற வினையின் சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு 100. இவ்வினையில் உள்ள நான்கு வினைப்பொருள்களின் துவக்கச் செறிவுகளும் 1M எனில், வினைவிளை பொருள் Dயின் சமநிலைச் செறிவைக் கண்டறிக.

கொடுக்கப்பட்டவை:

$[A] = [B] = [C] = [D] = 1\ M$

$K_c = 100$

$[D]_{eq} = ?$

தீர்வு:

வினைப் பொருள்களின் வினைப்பட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கையை x என்க.

	A	B	C	D
ஆரம்பச் செறிவு	1	1	1	1
சமநிலையில் (வேதிவினைக்கூறு விகித அடிப்படையில்)	1-x	1-x	1+x	1+x

$$K_C = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

$$100 = \frac{(1+x)(1+x)}{(1-x)(1-x)}$$

$$\sqrt{100} = \sqrt{\frac{(1+x)(1+x)}{(1-x)(1-x)}}$$

$$10 = \frac{1+x}{1-x}$$

$$10(1-x) = 1+x$$

$$10-10x-1-x = 0$$

$$9-11x = 0$$

$$11x = 9$$

$$x = \frac{9}{11} = 0.818$$

$[D]\ eq = 1+x = 1 + 0.818 = 1.818M$

தன்மதிப்பீடு

4) 423K வெப்பநிலையில், $1dm^3$ கலனில் 1 மோல் PCl_5 எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சமநிலைஅடையஅனுமதிக்கப்படுகிறது. வினைக்கலவையின் சமநிலைச் செறிவுகளைக் காண்க. (PCl_5 சிதைவடையும் வினைக்கு 423Kல் K_C ன் மதிப்பு 2)

8.8 லீ–சாட்லியரின் தத்துவம்

தொகுப்பு முறையில் அம்மோனியா தயாரித்தல் போன்ற முக்கியமான தொழிற் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வினைகள் மீள் தன்மையுடையவை. இத்தகைய வினைகளில் அதிகபட்ச விளைபொருளைப் பெற சாதகமான வினை நிபந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளுதல் முக்கியமானதாகும். "வினை நிகழ் நிபந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும்போது, புதிய நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்றவாறு அமைப்பு தன்னைத்தானே சரிசெய்து கொண்டு மீளவும் சமநிலையை அடைகிறது".

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 15 20-01-2023 14:36:05